

REDES DE INFORMACIÓN - 3K4 – 1er. PARCIAL - 2004

- Duración 90 minutos
➤ Preguntas: 1 a 30 responder SOLO UNA OPCION Valor de cada una: 2 puntos
➤ Preguntas: 31 a 34 responder desarrollando Valor máximo: 10 puntos
-

1. El CIR en Frame Relay indica

- a. El número de circuito
- b. El caudal de tráfico garantizado
- c. El tráfico de señalización
- d. La presencia de congestión

2. El campo DLCI en la trama Frame Relay indica:

- a. que la trama puede ser descartada
- b. que hay congestión
- c. el número de circuito virtual
- d. el ancho de banda del circuito
- e. ninguna de las anteriores

3. La celda ATM:

- a. Tiene un tamaño fijo de 1500 bytes
- b. Tiene un tamaño menor de 53 bytes
- c. Tiene un tamaño fijo de 53 bytes
- d. Tiene un tamaño variable de hasta 1500 bytes
- e. Ninguna de las anteriores

4. PPP es un protocolo de

- a. Capa de red
- b. Capa de transporte
- c. Capa de enlace
- d. Capa de Aplicación
- e. Capa de Sesión

5. SDH es

- a. Una tecnología de multiplexado asíncrono que exige demultiplexar y volver a multiplexar para obtener otras velocidades
- b. Un estándar internacional para redes digitales de alta velocidad soportadas por enlaces ópticos
- c. Un estándar internacional para redes digitales de alta velocidad que sólo puede ser utilizado por ATM.
- d. Una tecnología de Capa de Red

6. El campo "checksum" en Ipv4:

- a. Se calcula sólo en el origen
- b. Se actualiza en cada salto
- c. Se calcula sólo en el destino
- d. Nunca se modifica

7. Qué característica NO corresponde al protocolo Ipv6:

- a. Es compatible con los protocolos actuales de Internet
- b. Posee direcciones de 168 bits
- c. Reduce los campos de la cabecera
- d. Permite verificar autenticidad
- e. Maneja direcciones unicast, multicas y anycast

8. En una implementación de NAT, qué NO es correcto:

- a. Conserva direcciones IP públicas
- b. Brinda seguridad
- c. No se publica la topología interna de la empresa
- d. Se traduce entre direcciones IP privadas
- e. Requiere de direcciones IP públicas para conectarse a Internet

9. Un algoritmo de encaminamiento dinámico:

- a. Se adapta a los cambios de topología de la red
- b. Requiere la constante participación del Administrador de Red
- c. No es necesario intercambiar actualizaciones de encaminamiento
- d. Las tablas de encaminamiento son configuradas por el administrador
- e. Ninguna de las opciones anteriores es correcta

10. Qué opción del protocolo OSPF NO es correcta:

- a. Es un algoritmo de estado de enlace
- b. Divide los routers en áreas
- c. Intercambia tablas de encaminamiento cada intervalos regulares de tiempo
- d. Construye paquetes de estado de enlace
- e. Descubre vecinos y calcula el retardo hacia ellos

11. Para conectar una PC a un switch se utiliza un cable:

- a. UTP cruzado
- b. Coaxil fino
- c. Coaxil grueso
- d. UTP directo
- e. UTP rollover

12. Un switch conmuta en función de:

- a. Dirección IP
- b. Nro. De puerto
- c. Nro. De socket
- d. Dirección MAC
- e. Código de aplicación

13. Identifique la porción de red de la IP = 193.45.0.2

- a. 193
- b. 193.45.0
- c. 193.45.0.2
- d. 193.45
- e. 255.255.0.0

14. ¿Cuál es el tamaño máximo del paquete IP?

- a. 96 bytes
- b. 64 bytes
- c. 1600 bytes
- d. 1518 bytes
- e. 65.535 bytes

15. Máscara de subred de una red clase B en la cual se piden prestados 13 bits de la parte de host

- a. 255.255.248.0
- b. 255.255.255.224
- c. 255.255.240.0
- d. 255.255.255.248
- e. 255.255.224.0
- f. 255.255.0.0

16. Qué clase de dirección es 224.45.67.200

- a) A
- b) B
- c) C
- d) Multicast
- e) No pertenece a ninguna clase

17. El protocolo ICMP se utiliza para:

- a) Brindar un servicio orientado a conexión
- b) Informar al origen cuando el paquete no pudo entregarse
- c) Asociar direcciones IP y MAC
- d) Administrar direcciones de grupo
- e) Definir diferentes tipos de Red ICMP

18. Indique el orden correcto de nombrar las PDU en el proceso de desencapsulación

- a) Datos, segmentos, paquetes, tramas, bits
- b) Segmentos, datos, bits, tramas, paquetes
- c) Bits, tramas, paquetes, segmentos, datos
- d) Bits, tramas, segmentos, paquetes, datos

19. Identifique qué método es válido para la asignación de direcciones IP en forma dinámica

- a) DNS
- b) Telnet
- c) DHCP
- d) ARP
- e) Ethernet

20. Indique cuál de las siguientes sentencias es correcta

- a) Ping dirección-IP
- b) Ping dirección-MAC
- c) Ping nro-puerto
- d) Ping FF-FF-AB-23-34-AC
- e) Ninguna es correcta

21. Máscara de subred de la IP 172.16.39.18/21

- a) 255.255.0.0
- b) 255.255.248.0
- c) 255.255.255.240
- d) 255.255.240.0
- e) 0.0.0.0

22. El protocolo ARP permite

- a) Conocer el nro. De puerto, dada una dirección IP
- b) Obtener una dirección IP para comenzar la conectividad
- c) Conocer la dirección IP asignada a un nombre de dominio
- d) Conocer la dirección MAC dada una dirección IP
- e) Obtener una IP asignada dinámicamente

23. Características de RIP

- a) Es un algoritmo Estado de enlace
- b) Es un algoritmo Vector a distancia
- c) Protocolo utilizado para encaminar entre distintos Sistemas Autónomos.
- d) Maneja Políticas de enrutamiento
- e) Es un algoritmo No adaptable

24.Cuál característica NO corresponde a ADSL:

- a. Permite la transmisión de voz y datos simultáneamente
- b. Utiliza el par telefónico estándar
- c. La velocidad de los canales de subida y bajada son diferentes
- d. No es posible conectarse a Internet y hablar por T.E. a la vez
- e. Transforma las líneas telefónicas normales en líneas de alta velocidad

25. El acceso básico en la Red Digital de Servicios Integrados está formado por:

- a. 30 canales B y un canal D
- b. 2 canales B de 64 kbps y un canal D de 16 kbps
- c. 2 canales D de 64 kbps y un canal B de 16 kbps
- d. 30 canales D y uno B
- e. Ninguna de las opciones anteriores es correcta

26. El encaminamiento en la Red Telefónica Pública Conmutada:

- a. Es estático
- b. Es dinámico
- c. Es por vector de distancia
- d. Es por estado de enlace
- e. No hay encaminamiento en la RTPC

27) ¿Cuál de los siguientes no es un estándar de MAN?

- a. FDDI
- b. IEEE 802.3
- c. IEEE 802.16
- d. IEEE 802.14
- e. IEEE 802.10

28) ¿Porqué decimos que el plan de numeración de la RTPC es cerrado?

- a. Porque no puede entrar ningún abonado nuevo
- b. Porque no se puede enrutar la llamada hacia otra localidad
- c. Porque siempre hay que discar un número fijo de dígitos para establecer comunicaciones Interurbanas
- d. Porque no puede aparecer otro proveedor de numeración

29) ¿Cuál de las estaciones FDDI puede servir como concentrador para que otras estaciones no FDDI accedan a la red?

- a. SAS
- b. DAS
- c. CLASE C
- d. CLASE D
- e. MAU

30) ¿Cuál de los siguientes protocolos WAN es capaz de garantizar una calidad de servicio con tasas de bits constantes?

- a. PPP
- b. Frame Relay
- c. ATM Clase A
- d. ATM Clase D
- e. IP

DESARROLLO:

31) Explique cuáles fueron los motivos que dieron origen al estándar **SONET**. Explique sus principales características. Dibuje una trama **STS-1**

32) Explique las características e implementación del protocolo **DHCP** (Protocolo de Configuración Dinámica de Host)

33) Explique las características e implementación de los **protocolos de encaminamiento de estado de enlace**. Ejemplifique. Compare su funcionamiento con los de vector de distancia.

34) Ejercicio de Direccionamiento IP

Para una empresa con 9 sucursales se tiene una dirección IP de clase B: 145.72.0.0. Se pide:

1. Realizar el esquema de direccionamiento para aprovechar al máximo la cantidad de host
2. Indicar cuál es la primera subred y cuántos host pueden llegar a direccionarse en ella
3. Indique además la dirección de broadcast en dicha subred
4. Indicar la dirección IP del gateway por defecto
5. Realizar una topología de la red utilizando routers con una interfaz LAN y dos interfaces WAN